

조경기능사 필기 핵심 요약 노트 (11~20p)

조경재료(목재·석재·시멘트·합성수지) · 조경시공 및 적산 · 조경관리(병충해·농약·전정·잔디) 종합 정리

[11p] 조경식물 및 화단 유형

♣ 식물의 형태적 특성 및 개화기

- **흰 꽃 (활엽수·속씨식물)** : 조팝나무, 백목련, 산딸나무, 쥐똥나무, 벚나무, 아까시나무, 이팝나무, 흰말채나무
- **붉은색 열매** : 주목, 산딸나무, 산수유, 목련, 사철나무, 호랑가시나무, 먼나무, 화살나무
- **붉은색 줄기** : 흰말채나무, 주목 / **수피가 얼룩무늬** : 노각나무, 모과나무, 배롱나무
- **개화시기별 수종** :
 - 2월 : 풍년화, 영춘화, 동백나무, 매실나무
 - 3월 : 매화나무, 살구나무, 개나리, 목련, 진달래, 생강나무(녹나무과)
 - 4월 : 왕벚나무, 양두·자두나무, 배나무, 수수꽃다리, 조팝나무
 - 5월 : 산딸나무, 능소화나무, 이팝나무, 일본목련, 아까시나무, 흰말채나무, 쥐똥나무, 만병초리
 - 6월 : 매자나무, 해당화, 인동덩굴, 싸리나무, 밤나무
 - 7~8월 : 자귀나무, 무궁화, 배롱나무, 석류나무, 회화나무
 - 9~10월 : 목서류(구골나무), 금목서 / 11~12월 : 팔손이, 비파나무
- **겨울까지 열매가 맺히는 수종(붉은색)** : 덜꿩나무, 감탕나무, 먼나무, 낙상홍, 피라칸사, 호랑가시나무
- **고려시대 식물 용어** : 산다(동백), 옥란(백목련), 부거(연), 아그배(해당), 목근화(무궁화), 자미화(배롱나무), 석죽화(패랭이꽃)
- **초본류 분류** : 1년생(봄뿌림: 셀비어, 맨드라미, 백일홍, 채송화 / 가을뿌림: 팬지, 금잔화, 데이지), 2년생(접시꽃, 디기탈리스), 다년생(국화, 꽃창포, 도라지꽃, 베고니아), 구근류(칸나, 튜립, 수선화)
- **화단의 유형** :
 - 입체화단 : 기단화단(모듬화단 - 중심 외주부, 키작은 초화), 경계화단(벽으로 갈수록 키 큰 식물), 노단화단(계단식)
 - 평면화단 : 화문화단(자수화단), 모전화단, 양탄자화단(키작은 초화 기하학적 배치), 리본화단(대성화단), 포석화단
 - 특수화단 : 침상화단, 수재화단

[12p] 조경재료 (목재 및 석재)

1. 목재의 특성 및 가공

- **목재의 구분** : 제재목(각재, 판재 - 두판재/판재/소폭판재), 가공재(합판, 집성재, 파티클보드, 중밀도섬유판 MDF, 플로어링)
- **단판(베니어) 제조법** : 로터리 베니어(일반적 회전식), 소드 베니어(비경제적, 아름다운 나뭇결), 슬라이스 베니어(곰은결/널결)
- **목재의 비중 및 함수율** : 기건비중(기건상태 함수율 15%), 전건비중(함수율 0%), 생목비중(벌목 직후)

$$\text{목재의 함수율(\%)} = [(\text{건조 전 중량} - \text{건조 중량}) / \text{건조 중량}] \times 100$$

- **목재의 방부제** : 유성(크레오소트유 - 철도침목/전주, 냄새), 수용성(CCA, ACC - 주거/상업/농업용, 비소독성 이슈로 최근 규제), 유용성(IPBC, IPBCP - 산업용)

2. 석재의 분류 및 강도

- **압축강도 순서** : 화강암 > 대리석 > 안산암 > 사암 > 응회암
- **석재의 분류** :
 - 화성암 : 심성암(화강암-비중 2.7, 섬록암) / 화산암(현무암, 안산암)
 - 수성암(퇴적암) : 이판암·점판암(점토), 사암(모래), 역암(자갈), 석회암(석회), 응회암(화산재)
 - 변성암 : 대리석(석회암 변성), 사문암(감람암 변성)
- **석재의 규격** : 각석, 판석, 견치석(축대쌓기, 메쌓기), 사고석(옛 궁궐 하부), 호박돌, 마름돌

[13p] 석재가공 · 벽돌 · 시멘트 · 합성수지

1. 석재 가공 순서 & 벽돌공사

가공 순서 : 거친다듬 → 흑두기 → 정다듬 → 도드락다듬 → 잔다듬 → 버너마감 → 물갈기(광내기)

- 벽돌 규격 : 표준형(190 × 90 × 57mm), 기준형(200 × 100 × 60mm)
- 벽돌쌓기 기준량 (1m²당) : 표준형(0.5B=75매, 1.0B=149매, 1.5B=224매, 2.0B=298매)
- 쌓기 형식 : 영국식(길이+마구리 교대, 모서리 반절/이오토막), 네덜란드식(모서리 칠오토막), 프랑스식, 미국식(5켜 길이+1켜 마구리)

2. 시멘트의 종류 및 특성

- 포틀랜드 시멘트 : 1종 보통, 2종 중용열(매스/수밀/서중 콘크리트), 3종 조강(긴급공사/한중 콘크리트), 4종 저열, 5종 내황산염(해양/지하수)
- 특수 시멘트 : 알루미나 시멘트(초조강성, 내화성 우수, 화학약품 저항성, 긴급/해안공사)
- 시멘트 저장 : 1포 40kg, 13포 이상 쌓기 금지(장기간 보관 시 7포 이하)

시멘트 창고면적(m²) = 0.4 × (전체 포대수 / 쌓은 포대수)

3. 합성수지 분류

- 열경화성 (열에 변형 X) : 페놀수지(접착제), 에폭시수지(금속도료/강력접착제), 폴리에스테르수지, 실리콘수지, 멜라민수지
- 열가소성 (열에 의해 연화·변형) : 폴리염화비닐(PVC-타일/파이프), 폴리스티렌(스티로폼), 폴리프로필렌, 폴리에틸렌, 아크릴수지

[14p] 콘크리트 시공 및 배합

1. 굳지 않은 콘크리트 / 굳은 콘크리트 성질

- 굳지 않은 성질 : 워커빌리티(시공연도), 반죽질기(컨시스턴스-슬럼프 시험), 성형성(몰더빌리티), 피니셔빌리티
- 굳은 콘크리트 성질 : 수밀성, 크리프(하중 지속 시 변형 증가), 블리딩(물/미립자가 상승하는 현상), 레이턴스(블리딩 후 표면에 남은 미립자 피막)

2. 물-시멘트비(W/C) & 배합 및 혼화재료

물-시멘트비 W/C (%) = (물 무게 / 시멘트 무게) × 100 (보통 40~70%, 수밀콘크리트 50% 이하)

- 용적배합비 (시멘트 : 모래 : 자갈) : 철근콘크리트 = 1 : 2 : 4 / 무근콘크리트 = 1 : 3 : 5
- 혼화제 (5% 미만, 약품) : AE제(동결융해 저항성 ↑, 워커빌리티 ↑, 공기연행), 감수제, 응결경화촉진제(염화칼슘), 지연제, 방수제
- 혼화재 (5% 이상, 분말) : 포졸란(수밀성/내구성 ↑, 수화열 ↓), 플라이애시(장기강도 ↑, 단위수량 ↓), 고로슬래그(내해수성 ↑)

[15p] 골재 · 도장 · 시공관리 · 적산

1. 골재 & 강재의 열처리

- 골재 비중 : 표준 2.6 (경량골재 2.5 이하, 중량골재 2.7 이상) / 실적률(%) = (단위용적중량 / 비중) × 100, 공극률(%) = 100 - 실적률
- 탄소강 열처리 : 담금질(첸칭-급랭으로 경도 ↑), 뜨임(템퍼링-인성 ↑), 풀림(어닐링-연화), 불림(노멀라이징-강도/표준화)
- 도장 재료 : 수성페인트(실내용), 바니시(니스-유성/휘발성), 래커(건조빠름), 방청도료(광명단, 징크로메이트, 워시프라이머)
- 시공관리 3대 목표 : 공정관리, 품질관리, 원가관리 (노무관리는 비포함)

2. 재료별 할증률 & 토공용어

- 재료 할증률 : 도료(2%), 이형철근·타일·경계블록·붉은벽돌(3%), 합판·강관·시멘트벽돌(5%), 판재·각재·조경용잔디·수목(10%)
- 토공 용어 : 절토(깎기), 성토(흙쌓기), 턴파기(깊이 20cm 이상), 더듬기(여성-10% 내외 가산), 마운딩(동산쌓기), 잔토처리

[16p] 비탈면 보호 · 배수 · 포장 · 돌쌓기

1. 비탈면 및 옹벽 기준

- 토량변화율 : $L = \frac{\text{흐트러진 상태}}{\text{자연 상태}}$, $C = \frac{\text{다져진 상태}}{\text{자연 상태}}$
- 비탈면 녹화공법 : 폐심기(평떼, 줄떼), 종자 뿜어붙이기(취부공), 비탈면 옥수공법, 식생자루 공법
- 옹벽 형식 : 중력식 옹벽($\leq 3\text{m}$), 캔틸레버 L형($\leq 6\text{m}$), 역T형($\sim 6\text{m}$), 부벽식(앞부벽/뒷부벽), 조립식
- 암거배수 배치형태 : 선형, 차단형(경사면), 어골형, 줄치형(빗살형/평행식-좁은 평탄지), 자연형(공원)

2. 돌쌓기 및 수목 규격 표시

- 돌쌓기 형식 : 찰쌓기(줄눈에 모르타르 사용, 뒷채움 콘크리트), 메쌓기(모르타르/콘크리트 미사용)
- 수목 규격 표시법 :
 - 교목 : $H \times W$ (수고 $\times$ 수관폭 - 잣나무, 전나무), $H \times W \times R$ (근원직경 - 소나무), $H \times R$ (목련, 느티나무, 은행나무), $H \times B$ (홍고직경 - 플라타너스, 메타세쿼이아)
 - 관목 : $H \times W$ (철쭉, 조팝나무), $H \times \text{지엽수}$ (개나리, 쥐똥나무)

[17p] 수목 이식 · 뿌리돌림 · 유지관리

1. 수목 이식 및 뿌리돌림

- 이식 시기 : 침엽수(9~10월 하순), 낙엽활엽수(10~11월 또는 3~4월 봄철)
- 뿌리돌림 : 이식 1~2년 전(최소 6개월 전) 실시, 근원직경의 4~6배 부위를 파내려가며 굵은 뿌리는 환상박피(15cm)하여 잔뿌리 발달 유도
- 수피감기 목적 : 수분증산 억제, 병충해 예방, 동해 예방, 피약별 방지 (단풍, 은행, 벚나무 등)
- 지주목 유형 : 단각지주, 이각지주, 삼발이지주, 삼각지주, 사각지주, 연계형 지주, 당김줄형 지주

2. 잔디 땃밭주기 & 아스팔트 보수

- 땃밭주기(배토작업) : 난지형 잔디(4~6월), 한지형 잔디(봄 3~4월, 가을 9~10월)
- 아스팔트 보수공법 : 균열(패칭공법, 표면처리공법, 오버레이공법), 국부침하(채움공법), 표면연화/박리(패칭, 덧씌우기)

[18p] 전정(가지치기) · 단근작업 · 비료 성분

1. 화아분화 및 전정 시기

- 꽃눈 형성 : 당년생 가지(장미, 무궁화, 배롱나무, 싸리 - 여름 개화), 2년생 가지(매화, 개나리, 벚나무, 목련, 진달래 - 이른 봄 개화), 3년생 가지(사과, 배, 명자나무)
- 전정 횟수 : 침엽수(연 1회), 상록활엽수(연 2~3회), 낙엽활엽수(연 2회 / *벚나무, 자작나무, 느티나무는 전정 금지)
- 단근(뿌리끊기) 목적 : 수목 지상부와 지하부의 균형 유지, 뿌리 노화 방지, C/N 을 상승으로 꽃눈 분화 촉진

2. 비료의 3요소 및 시비법

- 비료 3요소 : N(질소-엽비/영양생장), P(인산-실비/개화-결실-뿌리발육), K(칼륨-가리/구비/내병성-뿌리발육-색조조절)
- 시비 방법 : 엽면시비(물에 희석하여 잎에 살포), 토양시비(전면시비, 윤상시비, 방사상시비, 천공시비, 선상시비)

[19p] 병충해 방제 및 농약 분류

1. 병해의 종류 및 중간기주

- 병원체별 분류 :
 - 세균 : 뿌리혹병, 불마름병, 무름병

- 자낭균 : 흰가루병, 그을음병, 줄기마름병, 빗자루병
- 담자균(녹병균) : 소나무혹병(참나무), 소나무잎녹병(황벽나무/참취), 포플러잎녹병(낙엽송), 배나무붉은별무늬병(향나무), 잣나무 털녹병(송이풀/까치밥나무)
- 파이토플라스마 : 대추나무·오동나무 빗자루병, 뽕나무 오그랑병 (매개충: 마름무늬매미충, 담배장님노린재 / 방제: 옥시테트라사이클린)
- 선충 : 소나무재선충병 (매개충: 솔수염하늘소, 북방수염하늘소)

2. 해충 분류 및 농약 표기

- **해충 식성별** : 흡즙성(진딧물, 각지벌레, 응애), 식엽성(솔나방, 흰불나방, 독나방), 충영형성(솔잎혹파리, 밤나무혹벌), 천공성(하늘소, 나무좀, 박쥐나방)
- **농약 포장지 색상** : 살균제(분홍색), 살충제(녹색), 제초제(황색-선택성 2,4-D / 적색-비선택성 그라목손), 생장조정제(청색), 보조제(백색)

[20p] 약제 희석 계산 · 잔디 종류 및 병해 관리

1. 약제 희석 공식

- * 희석하고자 하는 물의 양 = (사용량 × 원액 농도) / 사용 농도
- * ha당 소요 약량 = 총 소요량 / 희석배수
- * ha당 원액 소요량 = [ha당 살포량(cc) / 사용희석배수]

2. 잔디의 분류 및 깎기 기계

- **한국잔디(난지형)** : 들잔디, 금잔디(고려잔디), 비로드잔디, 갯잔디
- **서양잔디** : 버뮤다그래스(난지형), 켄터키블루그래스(골프장 페어웨이), 벤투그래스(골프장 그린), 페스큐류(파인페스큐-차폐용, 톨페스큐-시설녹화용), 라이그래스, 위핑러브그래스(비탈면 녹화용)
- **잔디깎기 기계** : 핸드모어($< 150\text{m}^2$), 그린모어(골프장 그린), 로터리모어($\geq 150\text{m}^2$), 갱모어($\geq 5,000\text{평}$)
- **잔디 통기작업** : 코어링(타공), 슬라이싱, 스파이킹, 버티컬모잉
- **잔디 주요 병해** :
 - 한국잔디 : 라지패치(고온성), 녹병(질소부족 시), 춘고병/후사리움패치(저온성)
 - 서양잔디 : 브라운패치, 엽부병, 달라스팟(고온성), 설부병(저온성)